

Ch4-6

代靖涵 25120222201319

Exercise 4.1

令 $f(x, y)$ 为 $D = [-1, 1] \times [-1, 1]$ 上函数:

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{(x^2 + y^2)^2}, & x^2 + y^2 > 0; \\ 0, & x^2 + y^2 = 0. \end{cases}$$

验证: $f(x, y) \notin L(D)$, 但两个累次积分存在且相等.

Proof. 当 $y = 0$ 时,

$$\int_{[-1,1]} f(x, y) \, d\lambda(x) = \int_{[-1,1]} 0 \, d\lambda(x) = 0$$

当 $y \neq 0$ 时, $f(\cdot, y)$ 在 $[-1, 1]$ 上是连续的, 从而是 Riemann 可积的, 也是 L^1 -可积的, 有

$$\int_{[-1,1]} f(x, y) \, d\lambda(x) = (R) \int_{-1}^1 \frac{xy}{(x^2 + y^2)^2} \, dx = 0$$

第二个等号是因为 $f(\cdot, y)$ 是奇函数. 因此 $y \mapsto \int_{[-1,1]} f(x, y) \, d\lambda(x)$ 是零函数, 我们有

$$\int_{[-1,1]} \int_{[-1,1]} f(x, y) \, d\lambda(x) \, d\lambda(y) = 0$$

该累次积分存在且为零. 由对称性, 我们有累次积分

$$\int_{[-1,1]} \int_{[-1,1]} f(x, y) \, d\lambda(y) \, d\lambda(x) = 0$$

存在且为零. 故两个累次积分存在且相等.

为了说明 $f \notin L(D)$, 只需要说明 $|f| \notin L^1(D)$. 考察 $|f|$ 在第一象限 $D_1 = [0, 1] \times [0, 1]$

计算该累次积分：固定 $x \in (0, 1]$,

$$\begin{aligned} \int_0^1 \frac{xy}{(x^2 + y^2)^2} dy &= \frac{x}{2} \int_0^1 \frac{1}{(x^2 + y^2)^2} d(x^2 + y^2) \\ &= \frac{x}{2} \left[-\frac{1}{x^2 + y^2} \right]_{y=0}^{y=1} \\ &= \frac{x}{2} \left(\frac{1}{x^2} - \frac{1}{x^2 + 1} \right) \\ &= \frac{1}{2x} - \frac{x}{2(x^2 + 1)}. \end{aligned}$$

接下来对 x 积分：

$$\int_0^1 \left(\frac{1}{2x} - \frac{x}{2(x^2 + 1)} \right) dx$$

由于 $\lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \int_{\epsilon}^1 \frac{1}{2x} dx = \infty$, 而第二项 $\int_0^1 \frac{x}{2(x^2 + 1)} dx = \frac{1}{4} \ln 2$ 是有限的. 故

$$\int_0^1 \int_0^1 \frac{xy}{(x^2 + y^2)^2} dy dx = \infty$$

由 Tonelli 定理,

$$\int_D |f| d\lambda^2 \geq \int_{D_1} |f| d\lambda^2 = \int_0^1 \int_0^1 \frac{xy}{(x^2 + y^2)^2} dy dx = \infty$$

这表明 $|f| \notin L^1(D)$, 从而 $f \notin L(D)$. □

Exercise 4.2

设 $f(x, y)$ 在 $[0, 1] \times [0, 1]$ 上可积, 试证明

$$\int_0^1 \left(\int_0^x f(x, y) dy \right) dx = \int_0^1 \left(\int_y^1 f(x, y) dx \right) dy.$$

Proof.

$$\int_0^1 \left(\int_0^x f(x, y) dy \right) dx = \int_0^1 \int_0^1 (\chi_{\{y \leq x\}} f(x, y) dy) dx$$

$$\int_0^1 \left(\int_y^1 f(x, y) dx \right) dy = \int_0^1 \int_0^1 (\chi_{\{y \leq x\}} f(x, y) dx) dy$$

由 Fubini 定理, 上两式等号右侧的积分相等, 故

$$\int_0^1 \left(\int_0^x f(x, y) dy \right) dx = \int_0^1 \left(\int_y^1 f(x, y) dx \right) dy.$$

□

Exercise 4.3

设 A, B 是 $\mathbb{R}^n$ 中的可测集, 试证明

$$\int_{\mathbb{R}^n} m((A - x) \cap B) dx = m(A) \cdot m(B).$$

Proof.

$$m((A - x) \cap B) = \int_{\mathbb{R}^n} \chi_{(A-x) \cap B}(y) dy$$

$$y \in (A - x) \cap B \iff y \in B, x + y \in A$$

故

$$\chi_{(A-x) \cap B}(y) = \chi_A(x + y) \chi_B(y)$$

于是

$$\int_{\mathbb{R}^n} m((A - x) \cap B) dx = \int_{\mathbb{R}^n} \int_{\mathbb{R}^n} \chi_A(x + y) \chi_B(y) dy dx$$

由 Fubini 定理

$$\int_{\mathbb{R}^n} \int_{\mathbb{R}^n} \chi_A(x + y) \chi_B(y) dy dx = \int_{\mathbb{R}^n} \int_{\mathbb{R}^n} \chi_A(x + y) \chi_B(y) dx dy$$

注意到

$$\begin{aligned}
 \int_{\mathbb{R}^n} \chi_A(x+y) \chi_B(y) \, dx &= \chi_B(y) \int_{\mathbb{R}^n} \chi_A(x+y) \, dx \\
 &= \chi_B(y) \int_{\mathbb{R}^n} \chi_{A-y}(x) \, dx \\
 &= \chi_B(y) m(A-y) \\
 &= \chi_B(y) m(A)
 \end{aligned}$$

故

$$\int_{\mathbb{R}^n} \int_{\mathbb{R}^n} \chi_A(x+y) \chi_B(y) \, dx \, dy = \int_{\mathbb{R}^n} \chi_B(y) m(A) \, dy = m(A) m(B)$$

因此

$$\int_{\mathbb{R}^n} m((A-x) \cap B) \, dx = m(A) m(B)$$

□

Exercise 4.4

假设 $f(x), g(x)$ 是 $E \subset \mathbb{R}$ 上的可测函数并且 $m(E) < +\infty$, 若 $f(x) + g(y)$ 在 $E \times E$ 上可积, 试证明 $f(x), g(x)$ 都是 E 上的可积函数.

Proof. 不妨设 $m(E) > 0$.

由 Fubini 定理, 对于几乎所有的 $y \in E$, 有

$$\int_E |f(x) + g(y)| \, dx < \infty$$

此时必然有 $|g(y)| < \infty$. 于是存在 $y_0 \in E$, 使得 $|g(y_0)| < \infty$, 且

$$\int_E |f(x) + g(y_0)| \, dx < \infty$$

考虑到

$$|f(x)| \leq |f(x) + g(y_0)| + |g(y_0)|$$

其中

$$\int_E |g(y_0)| \, dx \leq m(E) |g(y_0)| < \infty$$

因此

$$\int_E |f(x)| \, dx < \int_E |f(x) + g(y_0)| \, dx + \int_E |g(y_0)| \, dx < \infty$$

这表明 f 是 E 上的可积函数. 由对称性, g 也是 E 上的可积函数. □

Exercise 4.5

计算下列积分:

$$(i) \int_{x>0} \int_{y>0} \frac{dx \, dy}{(1+y)(1+x^2y)}; \quad (ii) \int_0^{+\infty} \frac{\ln x}{x^2-1} \, dx.$$

Solution. 1. 任固定 $y > 0$, 我们有

$$\begin{aligned} \int_{x>0} \frac{1}{1+y} \frac{1}{1+x^2y} \, dx &= \frac{1}{1+y} \frac{1}{\sqrt{y}} \int_{x>0} \frac{1}{1+(x\sqrt{y})^2} \, d(x\sqrt{y}) \\ &= \frac{1}{\sqrt{y}(1+y)} \frac{\pi}{2} \end{aligned}$$

做变量替换 $t = \sqrt{y}$, 得到

$$\int_0^\infty \frac{1}{\sqrt{y}(1+y)} \, dy = \int_0^\infty \frac{1}{t(1+t^2)} 2t \, dt = 2 \int_0^\infty \frac{1}{1+t^2} \, dt = \pi$$

于是由 Tonelli 定理,

$$\begin{aligned} \int_{x>0} \int_{y>0} \frac{dx \, dy}{(1+y)(1+x^2y)} &= \int_{y>0} dy \int_{x>0} \frac{1}{1+y} \frac{1}{1+x^2y} \, dx \\ &= \int_{y>0} \frac{1}{\sqrt{y}(1+y)} \frac{\pi}{2} \, dy \\ &= \frac{\pi^2}{2} \end{aligned}$$

2. 对于 $x \neq 1$,

$$\begin{aligned}\int_{y>0} \frac{1}{1+y} \frac{1}{1+x^2y} dy &= \int_{y>0} \frac{1}{(1-x^2)} \left(\frac{1}{1+y} - \frac{x^2}{1+x^2y} \right) dy \\ &= \frac{1}{1-x^2} \left[\ln \frac{1+y}{1+x^2y} \right]_0^\infty = \frac{2 \ln x}{x^2-1}\end{aligned}$$

于是由 Tonelli 定理,

$$\begin{aligned}\int_0^\infty \frac{\ln x}{x^2-1} dx &= \frac{1}{2} \int_0^\infty \int_{y>0} \frac{1}{1+y} \frac{1}{1+x^2y} dy dx \\ &= \frac{1}{2} \int_{x>0} \int_{y>0} \frac{dx dy}{(1+y)(1+x^2y)} = \frac{\pi^2}{4}\end{aligned}$$

◇

Exercise 4.6

设 $f \in L((0, a))$, $g(x) = \int_x^a \frac{f(t)}{t} dt$ ($a > x > 0$), 试证明 $g \in L((0, a))$, 且有

$$\int_0^a g(x) dx = \int_0^a f(x) dx.$$

Proof. 注意到

$$\int_0^a |g(x)| dx \leq \int_0^a \int_x^a \left| \frac{f(t)}{t} \right| dt dx = \int_0^a \int_0^a \chi_{\{t>x\}} \frac{|f(t)|}{t} dt dx$$

由 Tonelli 定理,

$$\begin{aligned}\int_0^a \int_0^a \chi_{\{t>x\}} \frac{|f(t)|}{t} dt dx &= \int_0^a \int_0^a \chi_{\{t>x\}} \frac{|f(t)|}{t} dx dt \\ &= \int_0^a \int_0^t \frac{|f(t)|}{t} dx dt \\ &= \int_0^a |f(t)| dt < \infty\end{aligned}$$

故 $\int_0^a |g(x)| \, dx < \infty$, $g \in L((0, a))$. 并且 $F(x, t) = \chi_{\{t > x\}} \frac{f(t)}{t} \in L^1((0, a) \times (0, a))$.
进而由 Fubini 定理,

$$\begin{aligned} \int_0^a g(x) \, dx &= \int_0^a \int_x^a \frac{f(t)}{t} \, dt \, dx = \int_0^a \int_0^a \chi_{\{t > x\}} \frac{f(t)}{t} \, dt \, dx \\ &= \int_0^a \int_0^a \chi_{\{t > x\}} \frac{f(t)}{t} \, dx \, dt \\ &= \int_0^a \int_0^t \frac{f(t)}{t} \, dx \, dt \\ &= \int_0^a f(t) \, dt \end{aligned}$$

□